



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

aa/bb/cc/dd-PUD

MODELAGEM NUMÉRICA DO ACOPLAMENTO OCEANO-ATMOSFERA EM COLUNAS IDEALIZADAS: CONSISTÊNCIA DE FLUXOS E FECHAMENTOS TURBULENTOS

Paulo Yoshio Kubota

Material de apoio didático produzido no âmbito da disciplina MET-579 - Métodos Numéricos Aplicados à Modelagem Atmosférica e Oceânica, Curso de Pós-Graduação em Meteorologia, INPE (Grupo de Trabalho 5 - Acoplamento Oceano-Atmosfera).

URL do documento original:

[<http://urlib.net/xx/yy>](http://urlib.net/xx/yy)

INPE
São José dos Campos
2026

PUBLICADO POR:

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE
Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão (COEPE)
Divisão de Biblioteca (DIBIB)
CEP 12.227-010
São José dos Campos - SP - Brasil
Tel.:(012) 3208-6923/7348
E-mail: pubtc@inpe.br

CONSELHO DE EDITORAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA PRODUÇÃO INTELLECTUAL DO INPE - CEPPII (PORTARIA Nº 176/2018/SEI-INPE):**Presidente:**

Dra. Marley Cavalcante de Lima Moscati - Coordenação-Geral de Ciências da Terra (CGCT)

Membros:

Dra. Ieda Del Arco Sanches - Conselho de Pós-Graduação (CPG)
Dr. Evandro Marconi Rocco - Coordenação-Geral de Engenharia, Tecnologia e Ciência Espaciais (CGCE)
Dr. Rafael Duarte Coelho dos Santos - Coordenação-Geral de Infraestrutura e Pesquisas Aplicadas (CGIP)
Simone Angélica Del Ducca Barbedo - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

BIBLIOTECA DIGITAL:

Dr. Gerald Jean Francis Banon
Clayton Martins Pereira - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DOCUMENTÁRIA:

Simone Angélica Del Ducca Barbedo - Divisão de Biblioteca (DIBIB)
André Luis Dias Fernandes - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA:

Ivone Martins - Divisão de Biblioteca (DIBIB)
André Luis Dias Fernandes - Divisão de Biblioteca (DIBIB)



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

aa/bb/cc/dd-PUD

MODELAGEM NUMÉRICA DO ACOPLAMENTO OCEANO-ATMOSFERA EM COLUNAS IDEALIZADAS: CONSISTÊNCIA DE FLUXOS E FECHAMENTOS TURBULENTOS

Paulo Yoshio Kubota

Material de apoio didático produzido no âmbito da disciplina MET-579 - Métodos Numéricos Aplicados à Modelagem Atmosférica e Oceânica, Curso de Pós-Graduação em Meteorologia, INPE (Grupo de Trabalho 5 - Acoplamento Oceano-Atmosfera).

URL do documento original:

[<http://urlib.net/xx/yy>](http://urlib.net/xx/yy)

INPE
São José dos Campos
2026



Esta obra foi licenciada sob uma Licença [Creative Commons Atribuição-NãoComercial 3.0 Não Adaptada](#).

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License](#).

Informar aqui sobre marca registrada, se houver.

Informar aqui sobre fontes financiadoras, se houver.

RESUMO

Este material de apoio didático descreve a modernização de um modelo de coluna acoplado oceano-atmosfera desenvolvido para a disciplina MET-579, no contexto do projeto do Grupo de Trabalho 5 (acoplamento oceano-atmosfera). Partindo de um modelo linear de duas caixas usado anteriormente para demonstrar a ordem de convergência do erro de acoplamento assíncrono, o modelo é estendido em duas direções: (i) os fluxos turbulentos de superfície passam a ser calculados por fórmulas aerodinâmicas realistas, comparando um fechamento bulk simples (coeficientes de transferência constantes) com um fechamento baseado na teoria de similaridade de Monin-Obukhov (funções de estabilidade de Businger-Dyer/Paulson); e (ii) cada componente passa a ser representado por um perfil vertical multi-nível (camada limite atmosférica até 2000 m; camada de mistura e termoclina oceânica até 100 m), evoluindo por difusão turbulenta com coeficientes diagnosticados a partir da estabilidade atmosférica e da tensão de vento na superfície do oceano. O sistema é integrado por 72 horas com forçantes sintéticas (ciclo diurno de radiação solar e vento), usando um esquema numérico implícito (Euler implícito, algoritmo de Thomas) para a difusão vertical. O documento detalha a formulação física e numérica do modelo, a arquitetura dos dois scripts Python que o implementam (`modern_column_model.py` e `plot_results.py`) e um guia passo a passo de utilização, incluindo como alterar parâmetros, fechamentos turbulentos e cenários de forçante. Os resultados mostram que o fechamento de Monin-Obukhov produz coeficientes de transferência de calor sensível cerca de 20 a 30% menores que o fechamento bulk simples sob ventos mais intensos, devido à supressão da mistura por estabilidade, evidenciando a relevância prática da escolha do fechamento turbulento em modelos acoplados.

Palavras-chave: Acoplamento oceano-atmosfera. Fluxos turbulentos. Camada limite planetária. Teoria de similaridade de Monin-Obukhov. Modelagem numérica de coluna.

NUMERICAL MODELING OF OCEAN-ATMOSPHERE COUPLING IN IDEALIZED COLUMNS: FLUX CONSISTENCY AND TURBULENCE CLOSURES

ABSTRACT

This didactic support material describes the modernization of a coupled ocean-atmosphere column model developed for the MET-579 course, in the context of Working Group 5's project (ocean-atmosphere coupling). Starting from a linear two-box model previously used to demonstrate the convergence order of the asynchronous coupling error, the model is extended in two directions: (i) surface turbulent fluxes are now computed with realistic aerodynamic bulk formulas, comparing a simple bulk closure (constant transfer coefficients) against a closure based on Monin-Obukhov similarity theory (Businger-Dyer/Paulson stability functions); and (ii) each component is represented by a multi-level vertical profile (atmospheric boundary layer up to 2000 m; oceanic mixed layer and thermocline down to 100 m), evolving through turbulent diffusion with coefficients diagnosed from atmospheric stability and ocean-surface wind stress. The system is integrated over 72 hours with synthetic forcing (diurnal solar cycle and wind), using an implicit numerical scheme (implicit Euler, Thomas algorithm) for vertical diffusion. The document details the model's physical and numerical formulation, the architecture of the two Python scripts that implement it (`modern_column_model.py` and `plot_results.py`), and a step-by-step usage guide, including how to change parameters, turbulence closures, and forcing scenarios. Results show that the Monin-Obukhov closure produces sensible heat transfer coefficients about 20 to 30% smaller than the simple bulk closure under stronger winds, due to stability-driven mixing suppression, highlighting the practical relevance of turbulence closure choice in coupled models.

Keywords: Ocean-atmosphere coupling. Turbulent fluxes. Planetary boundary layer. Monin-Obukhov similarity theory. Numerical column modeling.

LISTA DE FIGURAS

	<u>Pág.</u>
5.1 Evolução do perfil vertical de temperatura do ar ($^{\circ}\text{C}$) ao longo de 72 h, para os fechamentos bulk simples (esquerda) e Monin-Obukhov (direita). As linhas verticais claras marcam a virada de cada dia (24 h e 48 h).	14
5.2 Evolução do perfil vertical de umidade específica do ar (g/kg) ao longo de 72 h, para os dois fechamentos.	14
5.3 Evolução do perfil vertical de temperatura da água ($^{\circ}\text{C}$) ao longo de 72 h, para os dois fechamentos.	15
5.4 Forçante sintética (radiação solar e vento), fluxos de calor sensível e latente, e coeficiente de transferência de calor sensível (C_h) para os dois fechamentos, ao longo de 72 h.	16

LISTA DE TABELAS

Pág.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

INPE	–	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
CLP	–	Camada Limite Planetária
MO	–	Monin-Obukhov (teoria de similaridade)
SST	–	Temperatura da Superfície do Mar (<i>Sea Surface Temperature</i>)
MONAN	–	Modelo de Previsão Numérica de Tempo e Clima do INPE
MPAS	–	<i>Model for Prediction Across Scales</i> (núcleo dinâmico do MONAN)
COARE	–	<i>Coupled Ocean-Atmosphere Response Experiment</i> (algoritmo bulk de referência)

LISTA DE SÍMBOLOS

T_a	–	Temperatura do ar (perfil vertical)
T_o	–	Temperatura da água do mar (perfil vertical)
T_s	–	Temperatura de superfície (topo do oceano)
q_a	–	Umidade específica do ar
q_s	–	Umidade específica de saturação na superfície
U	–	Velocidade do vento de referência
H	–	Fluxo de calor sensível
LE	–	Fluxo de calor latente
τ	–	Tensão de vento na superfície
C_d	–	Coefficiente de arrasto
C_h	–	Coefficiente de transferência de calor sensível
C_e	–	Coefficiente de transferência de calor latente
K_z	–	Difusividade turbulenta vertical
u_*	–	Velocidade de fricção
L	–	Comprimento de Obukhov
ζ	–	Parâmetro de estabilidade (z/L)
k	–	Constante de von Kármán
z_0	–	Comprimento de rugosidade
ρ	–	Densidade
c_p	–	Calor específico a pressão constante
L_v	–	Calor latente de vaporização
Δt	–	Passo de tempo de integração
Δz	–	Espaçamento vertical da grade

SUMÁRIO

	<u>Pág.</u>
1 INTRODUÇÃO	1
2 FORMULAÇÃO FÍSICA E NUMÉRICA DO MODELO	3
2.1 Grades verticais	3
2.2 Umidade de saturação	3
2.3 Fluxos de superfície: fechamento bulk simples	4
2.4 Fluxos de superfície: fechamento Monin-Obukhov	4
2.5 Difusividades turbulentas diagnósticas	5
2.5.1 Atmosfera	5
2.5.2 Oceano	6
2.6 Solver de difusão vertical implícito	6
2.7 Acoplamento de superfície: separação de operadores	7
2.8 Forçante sintética	7

3	ESTRUTURA DO PROGRAMA	8
3.1	Organização de <code>modern_column_model.py</code>	8
3.2	O laço de integração: <code>run_simulation(scheme)</code>	9
3.3	Organização de <code>plot_results.py</code>	10
4	GUIA DE UTILIZAÇÃO DOS SCRIPTS	10
4.1	Pré-requisitos	10
4.2	Execução básica	10
4.3	Como alterar parâmetros físicos	11
4.4	Como alterar a forçante sintética	11
4.5	Como adicionar um novo fechamento turbulento	12
4.6	Como alterar resolução vertical e duração da simulação	13
4.7	Saídas geradas e onde encontrá-las	13
5	RESULTADOS E DISCUSSÃO	13
5.1	Perfil vertical atmosférico	13
5.2	Perfil vertical oceânico	14
5.3	Fluxos de superfície e coeficientes de transferência	15
5.4	Limitações do experimento atual	15
6	CONCLUSÕES E EXTENSÕES FUTURAS	16
6.1	Conclusões	17
6.2	Extensões futuras	17
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	18

1 INTRODUÇÃO

O acoplamento numérico entre um modelo atmosférico e um modelo oceânico é, em sua essência, um problema de troca consistente de informação entre dois sistemas com escalas de tempo muito distintas. Manabe e Bryan (1969), em um dos primeiros modelos acoplados oceano-atmosfera do GFDL — cujo componente oceânico se baseava no modelo de Bryan e Cox (1968) —, já identificavam esse desafio: como a integração da atmosfera exige cerca de 40 vezes mais computação que a do oceano para o mesmo intervalo físico, os autores adotaram um acoplamento assíncrono, no qual a atmosfera e o oceano trocam informação em instantes que não coincidem com

seus respectivos passos de integração interna.

Um material de apoio anterior deste grupo de trabalho explorou justamente essa questão usando um modelo de duas caixas (uma atmosférica, uma oceânica), demonstrando que a frequência e o método de troca de fluxos entre os dois componentes introduzem um erro sistemático cuja ordem de convergência é análoga à de um esquema de integração temporal: primeira ordem quando a informação trocada é mantida constante durante o intervalo de acoplamento, e segunda ordem quando essa informação é extrapolada linearmente no tempo.

Este documento descreve a modernização desse modelo em duas frentes que o aproximam de uma representação fisicamente mais completa do acoplamento oceano-atmosfera:

- a) **Fluxos turbulentos de superfície realistas:** no lugar do fluxo linearizado $F = \lambda(T_a - T_o)$ usado no estudo anterior, os fluxos de calor sensível, calor latente e tensão de vento passam a ser calculados por fórmulas aerodinâmicas *bulk*, comparando dois fechamentos para os coeficientes de transferência: um fechamento simples, com coeficientes constantes, e um fechamento baseado na teoria de similaridade de Monin-Obukhov, com correção de estabilidade via as funções de [Businger et al. \(1971\)](#) e [Paulson \(1970\)](#), no espírito do esquema amplamente utilizado em modelos operacionais de [Louis \(1979\)](#).
- b) **Perfis verticais multi-nível:** cada componente do sistema deixa de ser representado por uma única caixa homogênea e passa a ter um perfil vertical (camada limite atmosférica e camada de mistura oceânica), evoluindo por difusão turbulenta com coeficientes diagnosticados a partir da estabilidade e da tensão de vento na superfície.

O modelo resultante é integrado por 72 horas com forçantes sintéticas (ciclo diurno de radiação solar e vento), permitindo visualizar o desenvolvimento da camada limite atmosférica e da resposta térmica da camada de mistura oceânica ao longo de três ciclos diurnos completos.

Este documento está organizado da seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta a formulação física e numérica completa do modelo; o Capítulo 3 descreve a arquitetura dos scripts que o implementam; o Capítulo 4 é um guia prático de utilização, incluindo como alterar parâmetros e cenários; o Capítulo 5 apresenta e discute os resultados

obtidos; e o Capítulo 6 resume as conclusões e sugere extensões futuras para o modelo, relevantes ao contexto do MONAN/MPAS. **2 FORMULAÇÃO FÍSICA**

E NUMÉRICA DO MODELO

Este capítulo descreve, em detalhe, a física e a numérica implementadas no script `modern_column_model.py`. O modelo representa a atmosfera e o oceano por perfis verticais discretos, acoplados por fluxos turbulentos de superfície calculados por duas formulações distintas (Seções 2.3 e 2.4), permitindo a comparação direta entre elas. A escolha do solver de difusão implícito (Seção 2.6) segue os critérios clássicos de estabilidade e convergência discutidos por Mesinger e Arakawa (1976), já adotados no material didático anterior deste grupo.

2.1 Grades verticais

Ambas as colunas usam grades uniformes de diferenças finitas em volumes de controle (*finite volume*), com os valores prognósticos definidos nos centros das células:

- **Atmosfera:** $N_a = 20$ níveis, de $z = 0$ a $z_{topo,a} = 2000$ m, espaçamento $\Delta z_a = 100$ m. O nível mais baixo ($z_{ref} \approx 50$ m) é usado como altura de referência nas fórmulas *bulk* de superfície.
- **Oceano:** $N_o = 20$ níveis, de $z = 0$ (superfície) a $z_{topo,o} = 100$ m, espaçamento $\Delta z_o = 5$ m, cobrindo a camada de mistura e o topo da termoclina.

Ambos os domínios usam condição de contorno de fluxo nulo (isolante) no topo/fundo — apropriada para uma integração curta (72 h) em que a influência da fronteira externa é desprezível.

2.2 Umidade de saturação

A umidade específica de saturação na superfície, $q_s(T_s)$, necessária para o cálculo do fluxo de calor latente, é obtida pela fórmula de Tetens:

$$e_s(T) = 6,112 \exp\left(\frac{17,67(T - 273,15)}{T - 29,65}\right) [\text{hPa}], \quad q_s = \frac{0,622 e_s}{p - 0,378 e_s} \quad (2.1)$$

com $p = 1013$ hPa (pressão de superfície, assumida constante).

2.3 Fluxos de superfície: fechamento bulk simples

O primeiro fechamento testado usa coeficientes de transferência **constantes** $C_d = C_h = C_e = 1,3 \times 10^{-3}$ (valor típico de referência para condições próximas da neutralidade sobre o oceano), sem qualquer correção de estabilidade:

$$H = \rho_{ar} c_{p,ar} C_h U (T_s - T_a) \quad (2.2)$$

$$LE = \rho_{ar} L_v C_e U (q_s(T_s) - q_a) \quad (2.3)$$

$$\tau = \rho_{ar} C_d U^2 \quad (2.4)$$

onde T_a , q_a são a temperatura e a umidade específica do nível atmosférico mais baixo, T_s é a temperatura do nível superior do oceano (tratada como temperatura de pele, sem correção de pele fria), e U é o vento de referência prescrito pela forçante sintética (Seção 2.8).

2.4 Fluxos de superfície: fechamento Monin-Obukhov

O segundo fechamento corrige os coeficientes neutros pela teoria de similaridade de Monin-Obukhov, seguindo as funções de estabilidade de [Businger et al. \(1971\)](#) e [Paulson \(1970\)](#), resolvidas iterativamente — no espírito do esquema amplamente empregado em modelos operacionais de [Louis \(1979\)](#).

Os coeficientes neutros de arrasto e transferência de calor/umidade são dados pela lei logarítmica:

$$C_{d,n} = \left(\frac{k}{\ln(z/z_0)} \right)^2, \quad C_{h,n} = C_{e,n} = \frac{k^2}{\ln(z/z_0) \ln(z/z_{0h})} \quad (2.5)$$

com $k = 0,4$ (constante de von Kármán), $z_0 = 1,5 \times 10^{-4}$ m (rugosidade de momentum, valor típico sobre o oceano) e $z_{0h} = z_0/10$ (rugosidade escalar, seguindo a razão típica discutida por [Garratt \(1992\)](#)).

A correção de estabilidade depende do comprimento de Obukhov,

$$L = \frac{u_*^2 \overline{\theta_v}}{k g \theta_*}, \quad (2.6)$$

e do parâmetro de estabilidade $\zeta = z/L$. As funções de estabilidade para momentum

(ψ_m) e calor (ψ_h) são:

$$\begin{aligned} \text{instável } (\zeta < 0) : \quad x &= (1 - 16\zeta)^{1/4}, \\ \psi_m &= 2 \ln\left(\frac{1+x}{2}\right) + \ln\left(\frac{1+x^2}{2}\right) - 2 \arctan(x) + \frac{\pi}{2}, \\ \psi_h &= 2 \ln\left(\frac{1+x^2}{2}\right) \end{aligned} \quad (2.7)$$

$$\text{estável } (\zeta \geq 0) : \quad \psi_m = \psi_h = -5\zeta \quad (2.8)$$

Os coeficientes corrigidos tornam-se

$$C_d = \left(\frac{k}{\ln(z/z_0) - \psi_m} \right)^2, \quad C_h = C_e = \frac{k^2}{(\ln(z/z_0) - \psi_m)(\ln(z/z_{0h}) - \psi_h)} \quad (2.9)$$

As Equações 2.6–2.9 são resolvidas por iteração de ponto fixo (6 iterações, convergência tipicamente atingida em 3–4), alternando entre o cálculo de u_* , θ_* , L , ζ e os coeficientes corrigidos. Os fluxos finais são calculados como nas Equações 2.2–2.4, substituindo C_d, C_h, C_e pelos valores corrigidos.

Nota sobre simplificações: o modelo usa z_0 fixo, em vez da relação de Charnock $z_0 = \alpha u_*^2/g$ (CHARNOCK, 1955), que tornaria a rugosidade dependente do próprio vento — uma extensão natural do modelo (ver Capítulo 6). O efeito da umidade na temperatura virtual em (2.6) também é simplificado (média aritmética $\bar{\theta}_v \approx (T_a + T_s)/2$), o que é adequado para a magnitude dos gradientes de umidade considerados neste experimento.

2.5 Difusividades turbulentas diagnósticas

2.5.1 Atmosfera

O perfil de difusividade turbulenta na camada limite atmosférica segue a forma diagnóstica de O'Brien (1970), que cresce a partir da superfície e decai suavemente até zero na altura da camada limite h_{CLP} :

$$K_{z,a}(z) = k u_{*,ar} z \left(1 - \frac{z}{h_{CLP}} \right)^2, \quad z < h_{CLP} \quad (2.10)$$

com $u_{*,ar} = \sqrt{\tau/\rho_{ar}}$. A altura da camada limite é diagnosticada a partir do sinal e da magnitude do fluxo de calor sensível:

$$h_{CLP} = \begin{cases} 200 + 1300 \min(1, H/250) \text{ m}, & H > 0 \text{ (convectivo)} \\ 150 \text{ m}, & H \leq 0 \text{ (estável)} \end{cases} \quad (2.11)$$

Um piso ($0,05 \text{ m}^2/\text{s}$) e um teto ($50 \text{ m}^2/\text{s}$) numéricos são aplicados para garantir a robustez do solver implícito (Seção 2.6).

2.5.2 Oceano

A mistura na camada superior do oceano é reforçada pelo atrito do vento, decaindo exponencialmente com a profundidade — uma parametrização simplificada, no espírito conceitual dos modelos de camada de mistura de Kraus e Turner (1967) e Price et al. (1986):

$$K_{z,o}(z) = K_{z,bg} + K_{z,vento} u_{*,agua} \exp\left(-\frac{z}{H_{mix}}\right) \quad (2.12)$$

com $u_{*,agua} = \sqrt{\tau/\rho_{agua}}$, $K_{z,bg} = 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ (mistura de fundo), $K_{z,vento} = 8 \times 10^{-3}$ e $H_{mix} = 25 \text{ m}$ (escala de decaimento vertical da mistura induzida pelo vento).

2.6 Solver de difusão vertical implícito

A equação de difusão turbulenta, $\partial T/\partial t = \partial/\partial z (K_z \partial T/\partial z)$, é discretizada em volumes finitos e integrada no tempo por **Euler implícito**, resultando em um sistema tridiagonal resolvido pelo **algoritmo de Thomas** a cada passo de tempo:

$$-r K_{i-1/2} T_{i-1}^{n+1} + \left(1 + r(K_{i-1/2} + K_{i+1/2})\right) T_i^{n+1} - r K_{i+1/2} T_{i+1}^{n+1} = T_i^n, \quad r = \frac{\Delta t}{\Delta z^2} \quad (2.13)$$

A escolha de um esquema implícito (em vez de explícito) é deliberada: os valores de K_z podem atingir dezenas de m^2/s na atmosfera convectiva, o que tornaria um esquema explícito instável para o passo de tempo desejado ($\Delta t = 300 \text{ s}$) — o número de difusão $K_z \Delta t / \Delta z^2$ ultrapassaria facilmente o limite de estabilidade $1/2$ do esquema FTCS explícito. O esquema implícito é incondicionalmente estável para difusão linear, permitindo o uso de um passo de tempo maior sem comprometer a robustez numérica.

2.7 Acoplamento de superfície: separação de operadores

Os fluxos de superfície (calor sensível, calor latente, radiação solar e perda líquida de onda longa) são aplicados como termos-fonte **explícitos**, adicionados após o passo implícito de difusão (*operator splitting*):

$$T_{a,1}^{n+1} += \frac{\Delta t H}{\rho_{ar} c_{p,ar} \Delta z_a} \quad (2.14)$$

$$q_{a,1}^{n+1} += \frac{\Delta t LE}{\rho_{ar} L_v \Delta z_a} \quad (2.15)$$

$$T_{o,1}^{n+1} += \frac{\Delta t [Q_{solar,1} - (H + LE) - LW_{liq}]}{\rho_{agua} c_{p,agua} \Delta z_o} \quad (2.16)$$

onde o subíndice 1 denota a primeira célula de cada domínio (mais próxima da interface). A radiação solar que penetra a coluna oceânica é distribuída pelas camadas segundo a lei de Beer-Lambert,

$$Q_{solar}(z) = Q_0 \exp(-z/\eta), \quad \eta = 15 \text{ m}, \quad (2.17)$$

de modo que o aquecimento absorvido em cada camada oceânica é a diferença de Q_{solar} entre as interfaces superior e inferior da camada.

Esse acoplamento explícito é consistente por construção: a energia retirada da atmosfera (H) é exatamente a energia entregue pelo/ao oceano, a cada passo de tempo — o mesmo princípio de conservação discutido no estudo anterior de convergência do erro de acoplamento assíncrono. Como o passo de tempo aqui (5 minutos) é muito menor que as escalas de tempo de evolução da camada limite (horas), o erro de defasagem discutido naquele estudo é desprezível neste contexto.

2.8 Forçante sintética

A forçante é sintética e repete-se a cada ciclo de 24 h, ao longo de 72 h (três ciclos diurnos):

$$Q_{solar}(t) = 700 \max(0, \sin(\pi(h-6)/12)) \text{ W/m}^2, \quad 6 \leq h \leq 18 \quad (2.18)$$

$$LW_{liq} = 60 \text{ W/m}^2 \text{ (constante, simplificação)} \quad (2.19)$$

$$U(t) = 3 + 4 \max(0, \sin(\pi(h-8)/14)) \text{ m/s} \quad (2.20)$$

onde h é a hora do dia (0–24 h). O vento varia suavemente entre ~ 3 m/s (noite) e ~ 7 m/s (tarde), suficiente para gerar variações claras na intensidade da correção

de estabilidade sem exigir uma parametrização de turbulência de alta frequência (rajadas). **3 ESTRUTURA DO PROGRAMA**

O modelo é implementado em dois scripts Python independentes, ambos entregues junto a este documento:

- `modern_column_model.py` — implementa a física e a numérica do modelo (Capítulo 2) e executa as duas simulações de 72 h (fechamento bulk simples e Monin-Obukhov).
- `plot_results.py` — importa os resultados de `modern_column_model.py` e gera as quatro figuras apresentadas no Capítulo 5.

Nenhuma dependência além de `numpy` e `matplotlib` é necessária.

3.1 Organização de `modern_column_model.py`

O script é organizado em sete blocos numerados, na ordem em que aparecem no arquivo:

- a) **Constantes físicas** — densidades, calores específicos, calor latente de vaporização, constante de von Kármán, pressão de superfície.
- b) **Grades verticais** — define os vetores `z_a` (centros de célula da atmosfera) e `z_o` (centros de célula do oceano), e a altura de referência `z_ref` usada nas fórmulas *bulk*.
- c) **Umidade de saturação** — função `qsat(T_K, p_hPa)`, implementando a Equação 2.1.
- d) **Fluxos de superfície** — duas funções irmãs, com a mesma assinatura de saída (`H`, `LE`, `tau`, `Cd`, `Ch`, `Ce`, `L_M0`):
 - `fluxes_bulk_simples(Ta, qa, Ts, U, Cd, Ch, Ce)` — Equações 2.2–2.4 com coeficientes constantes.
 - `fluxes_monin_obukhov(Ta, qa, Ts, U, z, z0, z0h, n_iter)` — laço de iteração de ponto fixo implementando as Equações 2.5–2.9.

Ambas retornam `L_M0=NaN` no caso do fechamento simples (não aplicável), o que simplifica o pós-processamento sem exigir tratamento condicional no chamador.

- e) **Difusividades turbulentas diagnósticas** — funções `Kz_atmosfera(H_flux, tau, z)` e `Kz_oceano(tau, z, ...)`, implementando as Equações 2.10–2.12.
- f) **Solver de difusão** — função `diffuse_implicit(T, Kz_face, dt, dz)`, uma implementação direta do algoritmo de Thomas (eliminação de Gauss especializada para matrizes tridiagonais) para a Equação 2.13. Esta função é genérica: é chamada tanto para a temperatura quanto para a umidade da atmosfera, e para a temperatura do oceano, sempre com o `Kz_face` apropriado a cada variável/domínio.
- g) **Forçante sintética** — função `forcing(t_hours)`, implementando as Equações 2.18–2.20; e função auxiliar `solar_heating_profile(Q_surf, z_edges)` para a distribuição vertical da radiação solar (Equação 2.17).

3.2 O laço de integração: `run_simulation(scheme)`

A função `run_simulation` centraliza a integração temporal completa. O argumento `scheme` ("simples" ou "mo") seleciona qual função de fluxo de superfície é usada — todo o restante do código (grades, solver de difusão, forçante) é idêntico entre as duas simulações, o que garante que qualquer diferença nos resultados seja atribuível exclusivamente ao fechamento turbulento escolhido.

A cada passo de tempo, a função executa, nesta ordem:

- a) calcula a forçante do instante atual (`forcing`);
- b) calcula os fluxos de superfície com o fechamento escolhido, usando o estado atual de `Ta[0]`, `qa[0]` e `To[0]`;
- c) registra o estado e os diagnósticos no dicionário `hist` (usado posteriormente pelas figuras);
- d) diagnostica `Kz` para atmosfera e oceano a partir dos fluxos calculados;
- e) resolve o passo implícito de difusão para `Ta`, `qa` e `To` (três chamadas independentes a `diffuse_implicit`);
- f) adiciona os termos-fonte de superfície de forma explícita (Seção 2.6 do Capítulo 2).

O resultado é um dicionário `hist` com um vetor de tempo e os perfis/diagnósticos completos ao longo dos 72 h, retornado ao final da função.

3.3 Organização de `plot_results.py`

Este script importa diretamente de `modern_column_model.py` (`from modern_column_model import z_a, z_o, hist_simples, hist_mo`), o que executa as duas simulações de 72 h uma única vez, e gera quatro figuras:

- a) `fig1_hovmoller_atmosfera_temp.png` — diagrama de Hovmöller (tempo×altura) da temperatura do ar, um painel por fechamento;
- b) `fig2_hovmoller_atmosfera_umidade.png` — o mesmo, para a umidade específica;
- c) `fig3_hovmoller_oceano_temp.png` — diagrama de Hovmöller (tempo×profundidade) da temperatura da água;
- d) `fig4_series_temporais_fluxos.png` — séries temporais da forçante e dos fluxos de superfície (H , LE , C_h) para os dois fechamentos, lado a lado.

Todas as figuras usam a paleta de cores institucional (azul-marinho/dourado) já empregada no material anterior do grupo, para consistência visual entre os dois documentos.

4 GUIA DE UTILIZAÇÃO DOS SCRIPTS

Este capítulo é um guia prático para executar, modificar e estender o modelo. Assume-se um ambiente Python 3 com `numpy` e `matplotlib` instalados.

4.1 Pré-requisitos

```
pip install numpy matplotlib
```

Nenhuma outra dependência é necessária. Os dois scripts (`modern_column_model.py` e `plot_results.py`) devem estar no mesmo diretório.

4.2 Execução básica

Para rodar apenas as simulações (sem gerar figuras) e inspecionar os diagnósticos no terminal:

```
python3 modern_column_model.py
```

Isso imprime mensagens de progresso e deixa disponíveis, no escopo do script, os dicionários `hist_simple` e `hist_mo` com todo o histórico da simulação.

Para gerar as quatro figuras do Capítulo 5:

```
python3 plot_results.py
```

As figuras são salvas no diretório de trabalho em formato PNG (resolução 160 dpi).

4.3 Como alterar parâmetros físicos

Os parâmetros de cada fechamento e das difusividades estão centralizados nas assinaturas das funções correspondentes, com valores-padrão explícitos — não é necessário caçar números espalhados pelo código:

- **Coefficientes de transferência do fechamento simples:** argumentos `Cd`, `Ch`, `Ce` de `fluxes_bulk_simple` (padrão: $1,3 \times 10^{-3}$).
- **Rugosidade do fechamento Monin-Obukhov:** argumentos `z0`, `z0h` de `fluxes_monin_obukhov` (padrão: $z_0 = 1,5 \times 10^{-4}$ m, $z_{0h} = z_0/10$).
- **Mistura oceânica:** argumentos `H_mix_decay`, `Kz_wind`, `Kz_bg` de `Kz_oceano`.
- **Profundidade de atenuação solar:** variável `eta_solar` (padrão: 15 m — água costeira/oceânica clara; reduza para ~ 5 –8 m para representar águas mais turvas).

Exemplo — testar uma rugosidade maior (mar mais agitado) no fechamento Monin-Obukhov:

```
H, LE, tau, Cd, Ch, Ce, L_M0 = fluxes_monin_obukhov(  
    Ta[0], qa[0], Ts, U, z0=5e-4  
)
```

dentro do laço de `run_simulation`, ou criando uma versão modificada dessa função com o novo padrão.

4.4 Como alterar a forçante sintética

A função `forcing(t_hours)` centraliza toda a forçante externa. Para testar, por exemplo, um cenário em que o ar fica mais quente que a água (favorecendo o regime

estável, não observado no experimento-base deste documento — ver Seção 5.4), duas mudanças são suficientes:

- a) reduzir a temperatura inicial do oceano ou aumentar a do ar nas linhas de condição inicial dentro de `run_simulation`:

```
Ta = 303.0 - 0.0098 * z_a          # ar mais quente
To = 296.0 - 8.0 * np.clip((z_o - 30.0)/70.0, 0, None) # agua mais fria
```

- b) opcionalmente, reduzir a amplitude solar em `forcing` para impedir que o aquecimento diurno reverta rapidamente o sinal do fluxo.

Para adicionar variabilidade de vento tipo rajada (ruído), substitua a linha de `U` em `forcing` por algo como:

```
U = 3.0 + 4.0*np.clip(np.sin(np.pi*(hour_of_day-8.0)/14.0), 0, None)
U += np.random.normal(0, 0.5) # rajada sintetica
U = max(U, 0.5)
```

Nesse caso, para reprodutibilidade, fixe a semente aleatória (`np.random.seed(...)`) antes do laço de integração.

4.5 Como adicionar um novo fechamento turbulento

Qualquer novo fechamento deve ser implementado como uma função com a mesma assinatura de saída das duas já existentes — (`H`, `LE`, `tau`, `Cd`, `Ch`, `Ce`, `L_M0`) — para que possa ser usada em `run_simulation` sem alterar o restante do código:

```
def fluxes_meu_esquema(Ta, qa, Ts, U, **kwargs):
    # ... calculos ...
    return H, LE, tau, Cd, Ch, Ce, L_M0
```

e adicionando um novo ramo em `run_simulation`:

```
elif scheme == "meu_esquema":
    H, LE, tau, Cd, Ch, Ce, L_M0 = fluxes_meu_esquema(Ta[0], qa[0], Ts, U)
```

Um candidato natural é o algoritmo COARE (FAIRALL et al., 2003), que refina a teoria de Monin-Obukhov aqui implementada com correções de pele fria, camada quente diurna e rugosidade de Charnock (ver Capítulo 6).

4.6 Como alterar resolução vertical e duração da simulação

- **Número de níveis/profundidade do domínio:** constantes Nz_a , $Ztop_a$ (atmosfera) e Nz_o , $Ztop_o$ (oceano), no topo do script.
- **Passo de tempo:** constante dt (segundos). Como o solver é implícito, valores maiores (ex.: 900 s) são estáveis, mas reduzem a fidelidade temporal da forçante diurna — não é recomendável ultrapassar ~ 30 min sem reavaliar a representação do ciclo solar.
- **Duração total:** constante `total_hours` (padrão: 72).

Ao aumentar N_a ou N_o substancialmente, lembre-se de que dz_a e dz_o são recalculados automaticamente a partir de $Ztop/Nz$ — não é necessário ajustá-los manualmente.

4.7 Saídas geradas e onde encontrá-las

Todas as figuras são escritas no diretório de trabalho a partir do qual os scripts são executados. Para reaproveitar os dados brutos da simulação (por exemplo, para calcular um diagnóstico adicional não coberto pelas figuras-padrão), acesse diretamente as chaves do dicionário `hist` retornado por `run_simulation` — por exemplo, `hist_mo["Ta"]` é um *array numpy* de forma $(n_passos+1, N_a)$ com o perfil atmosférico completo ao longo do tempo.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

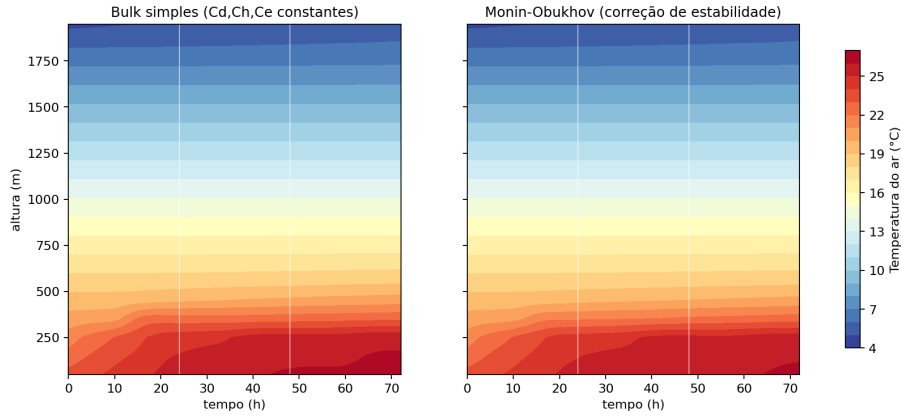
Esta seção apresenta os resultados da integração de 72 h descrita no Capítulo 2, comparando os dois fechamentos turbulentos lado a lado.

5.1 Perfil vertical atmosférico

A Figura 5.1 mostra a evolução do perfil vertical de temperatura do ar ao longo dos três ciclos diurnos. Em ambos os fechamentos, observa-se o aquecimento da camada mais próxima da superfície ao longo do dia, com aprofundamento gradual da camada afetada — a assinatura do crescimento da camada limite convectiva representado pela Equação 2.11. As diferenças entre os dois fechamentos são sutis no campo de temperatura em si (a diferença aparece de forma mais direta nos coeficientes de troca, Seção 5.3), mas são sistemáticas: o fechamento de Monin-Obukhov produz um aquecimento ligeiramente menor da camada mais baixa nos períodos de vento mais forte, consistente com a redução do coeficiente de transferência de calor sensível discutida adiante.

Figura 5.1 - Evolução do perfil vertical de temperatura do ar ($^{\circ}\text{C}$) ao longo de 72 h, para os fechamentos bulk simples (esquerda) e Monin-Obukhov (direita). As linhas verticais claras marcam a virada de cada dia (24 h e 48 h).

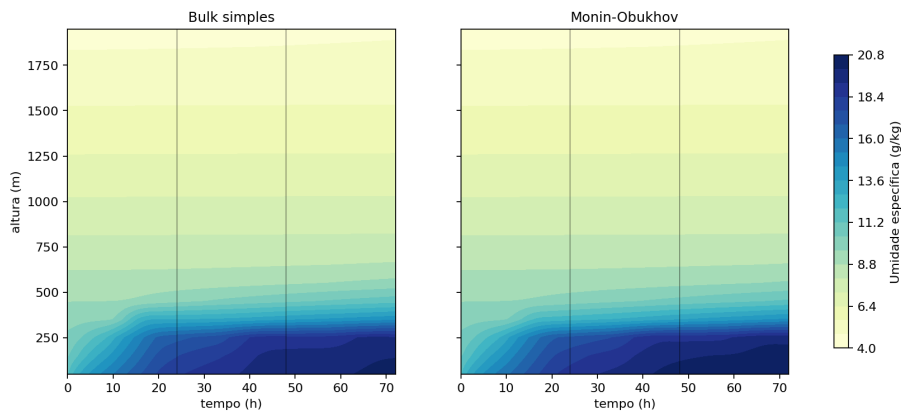
Evolução do perfil vertical de temperatura na camada limite atmosférica (72 h)



A Figura 5.2 mostra o mesmo diagrama para a umidade específica, que responde ao fluxo de calor latente (Equação 2.3) de forma qualitativamente semelhante à temperatura.

Figura 5.2 - Evolução do perfil vertical de umidade específica do ar (g/kg) ao longo de 72 h, para os dois fechamentos.

Evolução do perfil vertical de umidade específica na camada limite atmosférica (72 h)

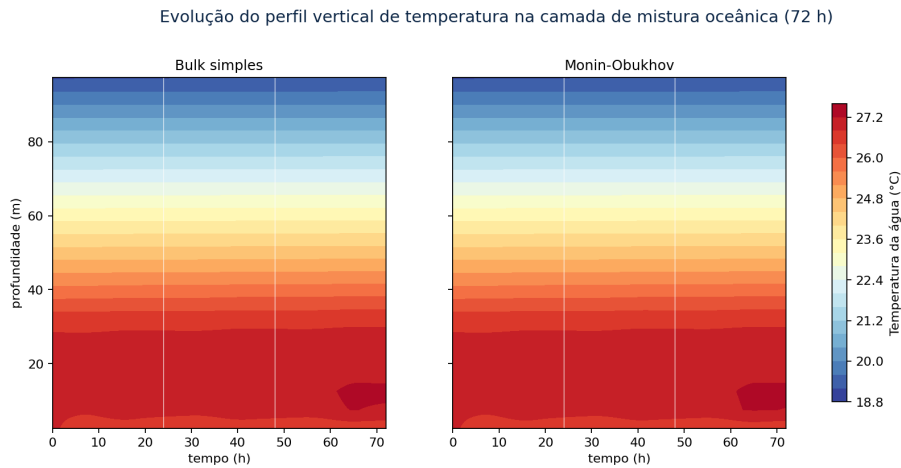


5.2 Perfil vertical oceânico

A Figura 5.3 mostra a evolução da temperatura da coluna oceânica. Como esperado dada a grande capacidade térmica da água, a resposta é muito mais lenta e suave que a atmosférica: a maior parte da variação ocorre nos primeiros metros, onde a

radiação solar é absorvida (Equação 2.17) e a mistura induzida pelo vento é mais intensa (Equação 2.12). Um sinal sutil de aquecimento acumulado ao longo dos três dias é visível na camada mais superficial, coerente com o pequeno desequilíbrio residual entre o ganho solar e a perda por fluxos turbulentos e onda longa nesta configuração de forçante.

Figura 5.3 - Evolução do perfil vertical de temperatura da água (°C) ao longo de 72 h, para os dois fechamentos.



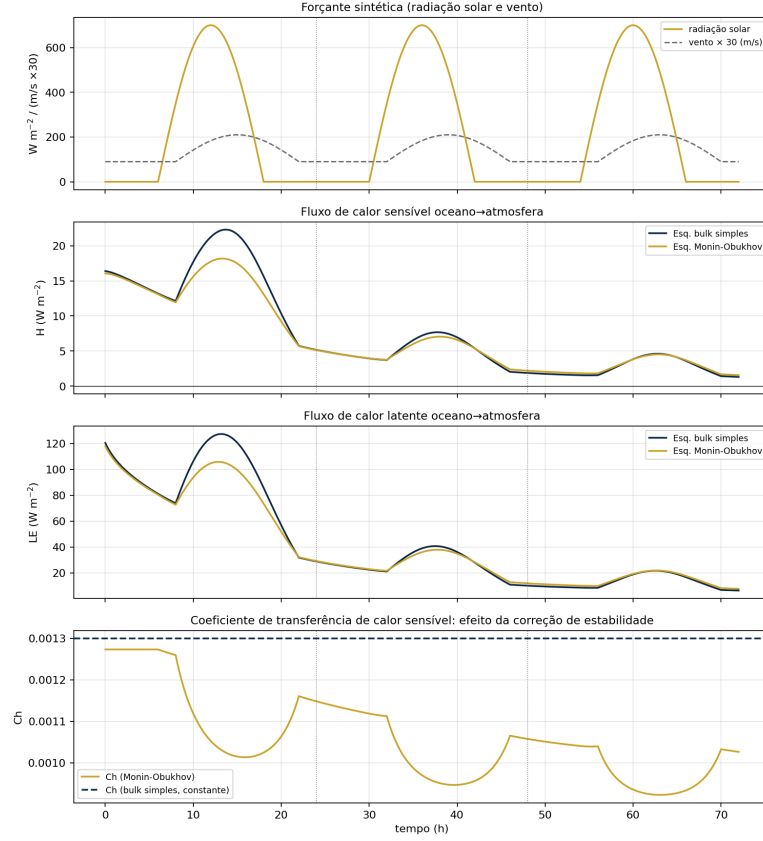
5.3 Fluxos de superfície e coeficientes de transferência

A Figura 5.4 mostra a forçante sintética e os fluxos de superfície resultantes para os dois fechamentos. O resultado mais relevante para os objetivos deste documento está no painel inferior: o coeficiente de transferência de calor sensível C_h do fechamento Monin-Obukhov varia entre aproximadamente $9,3 \times 10^{-4}$ e $1,27 \times 10^{-3}$ ao longo dos 72 h — chegando a ser cerca de 20 a 30% menor que o valor constante do fechamento simples ($1,3 \times 10^{-3}$) durante os períodos de vento mais forte (tarde). Essa redução ocorre porque, sob vento mais intenso, a produção mecânica de turbulência (cisalhamento) passa a dominar sobre a produção térmica (flutuação), aproximando o regime da neutralidade — e, portanto, do valor neutro de C_h , ligeiramente menor que o valor de referência usado no fechamento simples.

5.4 Limitações do experimento atual

Um ponto importante para a interpretação correta destes resultados: ao longo de toda a integração, o comprimento de Obukhov permaneceu negativo (regime instável/quase-neutro), porque a temperatura da superfície do oceano permaneceu

Figura 5.4 - Forçante sintética (radiação solar e vento), fluxos de calor sensível e latente, e coeficiente de transferência de calor sensível (C_h) para os dois fechamentos, ao longo de 72 h.



sistematicamente mais quente que o ar na altura de referência — o cenário típico de uma camada limite marinha sobre águas relativamente quentes. Como consequência, o ramo *estável* das funções de estabilidade (Equação 2.8, $\psi = -5\zeta$) nunca foi exercitado neste experimento-base.

Isso não é um defeito do modelo, mas uma característica física válida deste cenário específico (ar mais frio que a água, sem advecção de ar quente). Para observar o regime estável — e o efeito mais dramático da correção de Monin-Obukhov, que nesse regime suprime fortemente a mistura turbulenta — seria necessário um cenário com ar inicialmente mais quente que a água, ou com perda radiativa noturna direta do ar (não incluída neste modelo simplificado, que só resfria a atmosfera indiretamente, via fluxo de superfície). A Seção 4.4 deste documento descreve como configurar esse cenário alternativo.

6 CONCLUSÕES E EXTENSÕES FUTURAS

6.1 Conclusões

Este documento descreveu a modernização de um modelo de coluna acoplado oceano-atmosfera, originalmente formulado como um sistema linear de duas caixas, incorporando:

- fluxos turbulentos de superfície calculados por fórmulas aerodinâmicas *bulk*, com dois fechamentos comparáveis (coeficientes constantes *versus* teoria de similaridade de Monin-Obukhov);
- perfis verticais multi-nível para a atmosfera (camada limite, 2000 m) e para o oceano (camada de mistura e termoclina, 100 m), evoluindo por difusão turbulenta com coeficientes diagnósticos;
- um solver de difusão implícito (Euler implícito, algoritmo de Thomas), necessário para lidar com a ampla faixa de valores de K_z sem comprometer a estabilidade numérica;
- uma forçante sintética com ciclo diurno de radiação solar e vento, integrada por 72 h (três ciclos diurnos completos).

O resultado central é que a escolha do fechamento turbulento tem impacto mensurável e sistemático nos coeficientes de transferência — de 20 a 30% de diferença em C_h nas condições testadas — o que se propaga, ainda que de forma mais sutil neste experimento específico, para os perfis de temperatura e umidade simulados. Isso reforça, em um contexto físico mais completo, a mesma lição do estudo anterior sobre convergência do erro de acoplamento: escolhas aparentemente técnicas na formulação numérica de um modelo acoplado (frequência de troca de fluxos, fechamento turbulento) têm consequências físicas quantificáveis e não deveriam ser tratadas como detalhes de implementação irrelevantes.

6.2 Extensões futuras

Várias extensões naturais deste modelo, coerentes com a discussão do Capítulo 5, ficam como sugestão para desenvolvimento futuro pelo grupo:

- a) **Rugosidade dependente do vento (Charnock)**: substituir o z_0 fixo pela relação $z_0 = \alpha u_*^2/g$ (CHARNOCK, 1955), tornando o fechamento Monin-Obukhov sensível à intensidade do próprio vento de forma mais realista, especialmente em condições de vento forte.

- b) **Correção de pele fria e camada quente diurna:** incorporar os efeitos de pele fria (resfriamento evaporativo da microcamada superficial) e de aquecimento diurno da camada muito rasa (poucos centímetros) descritos no algoritmo COARE (FAIRALL et al., 2003), que tipicamente alteram a temperatura de superfície efetiva usada nas Equações 2.2–2.4 em alguns décimos de grau.
- c) **Cenário com regime estável:** configurar a condição inicial e a forçante para explorar advecção de ar quente sobre água fria (Seção 5.4), permitindo observar e quantificar o efeito da supressão de mistura pela estabilidade (ramo $\psi = -5\zeta$ da Equação 2.8), não exercitado no experimento-base deste documento.
- d) **Radiação de onda longa interativa:** substituir a perda líquida de onda longa constante ($LW_{liq} = 60 \text{ W/m}^2$) por um esquema que dependa da temperatura de superfície e, idealmente, da temperatura/umidade da camada atmosférica mais baixa, capturando a variabilidade diurna real desse termo.
- e) **Aplicação ao contexto MONAN/MPAS:** os princípios de consistência de acoplamento discutidos aqui e no material anterior do grupo são diretamente relevantes para a interface oceano-atmosfera de um sistema como o MONAN (usando o MPAS como núcleo dinâmico) quando acoplado a um modelo oceânico — tanto na escolha do fechamento turbulento de superfície quanto na frequência de troca de fluxos entre os componentes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BRYAN, K.; COX, M. D. A nonlinear model of an ocean driven by wind and differential heating, parts i and ii. **Journal of the Atmospheric Sciences**, v. 25, p. 945–978, 1968. 1
- BUSINGER, J. A.; WYNGAARD, J. C.; IZUMI, Y.; BRADLEY, E. F. Flux-profile relationships in the atmospheric surface layer. **Journal of the Atmospheric Sciences**, v. 28, p. 181–189, 1971. 2, 4
- CHARNOCK, H. Wind stress on a water surface. **Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society**, v. 81, p. 639–640, 1955. 5, 17

PUBLICAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS EDITADAS PELO INPE

FAIRALL, C. W.; BRADLEY, E. F.; HARE, J. E.; GRACHEV, A. A.; EDSON, J. B. Bulk parameterization of air-sea fluxes: Updates and verification for the coare algorithm. **Journal of Climate**, v. 16, p. 571–591, 2003. [12](#), [18](#)

GARRATT, J. R. **The Atmospheric Boundary Layer**. [S.l.]: Cambridge University Press, 1992. [4](#)

KRAUS, E. B.; TURNER, J. S. A one-dimensional model of the seasonal thermocline ii. the general theory and its consequences. **Tellus**, v. 19, p. 98–106, 1967. [6](#)

LOUIS, J.-F. A parametric model of vertical eddy fluxes in the atmosphere. **Boundary-Layer Meteorology**, v. 17, p. 187–202, 1979. [2](#), [4](#)

MANABE, S.; BRYAN, K. Climate calculations with a combined ocean-atmosphere model. **Journal of the Atmospheric Sciences**, v. 26, p. 786–789, 1969. [1](#)

MESINGER, F.; ARAKAWA, A. **Numerical Methods Used in Atmospheric Models, Vol. I**. [S.l.]: GARP Publications Series No. 17, WMO/ICSU, 1976. [3](#)

O'BRIEN, J. J. A note on the vertical structure of the eddy exchange coefficient in the planetary boundary layer. **Journal of the Atmospheric Sciences**, v. 27, p. 1213–1215, 1970. [5](#)

PAULSON, C. A. The mathematical representation of wind speed and temperature profiles in the unstable atmospheric surface layer. **Journal of Applied Meteorology**, v. 9, p. 857–861, 1970. [2](#), [4](#)

PRICE, J. F.; WELLER, R. A.; PINKEL, R. Diurnal cycling: Observations and models of the upper ocean response to diurnal heating, cooling, and wind mixing. **Journal of Geophysical Research**, v. 91, p. 8411–8427, 1986. [6](#)

Teses e Dissertações (TDI)

Teses e Dissertações apresentadas nos Cursos de Pós-Graduação do INPE.

Manuais Técnicos (MAN)

São publicações de caráter técnico que incluem normas, procedimentos, instruções e orientações.

Notas Técnico-Científicas (NTC)

Incluem resultados preliminares de pesquisa, descrição de equipamentos, descrição e ou documentação de programas de computador, descrição de sistemas e experimentos, apresentação de testes, dados, atlas, e documentação de projetos de engenharia.

Relatórios de Pesquisa (RPQ)

Reportam resultados ou progressos de pesquisas tanto de natureza técnica quanto científica, cujo nível seja compatível com o de uma publicação em periódico nacional ou internacional.

Propostas e Relatórios de Projetos (PRP)

São propostas de projetos técnico-científicos e relatórios de acompanhamento de projetos, atividades e convênios.

Publicações Didáticas (PUD)

Incluem apostilas, notas de aula e manuais didáticos.

Publicações Seriadas

São os seriados técnico-científicos: boletins, periódicos, anuários e anais de eventos (simpósios e congressos). Constam destas publicações o Internacional Standard Serial Number (ISSN), que é um código único e definitivo para identificação de títulos de seriados.

Programas de Computador (PDC)

São a seqüência de instruções ou códigos, expressos em uma linguagem de programação compilada ou interpretada, a ser executada por um computador para alcançar um determinado objetivo. Aceitam-se tanto programas fonte quanto os executáveis.

Pré-publicações (PRE)

Todos os artigos publicados em periódicos, anais e como capítulos de livros.